

1. Resolva:  $x + 7 = 12$ .
2. Resolva:  $x - 5 = 9$ .
3. Resolva:  $3x = 21$ .
4. Resolva:  $2x + 5 = 17$ .
5. Resolva:  $4x - 3 = 13$ .
6. Resolva:  $5x + 1 = 3x + 9$ .
7. Resolva:  $2(x + 3) = 14$ .
8. Resolva:  $3(x - 1) = 12$ .
9. Verifique se  $x = 6$  é solução da equação:  $2x - 5 = 7$ .
10. O dobro de um número mais 4 é igual a 20. Qual é esse número?
11. Traduza para uma desigualdade e resolva: “Um número somado a 4 é, no máximo, 10.”
12. Resolva:  $3(x - 1) \geq 2x + 1$ .
13. Resolva:  $-2(x + 3) < 4$ .
14. Uma van comporta no máximo 15 pessoas. Já embarcaram 6. Quantas pessoas ainda podem embarcar?
15. Um número, multiplicado por  $-4$ , mais 3, é maior que  $-13$ . Determine esse número.
16. Resolva por substituição: 
$$\begin{cases} x = 2y \\ x + y = 9 \end{cases}$$
17. Resolva por adição: 
$$\begin{cases} x + y = 12 \\ x - y = 2 \end{cases}$$
18. Resolva por adição: 
$$\begin{cases} 2x + y = 13 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

19. A soma de dois números é 20 e a diferença entre eles é 6. Quais são esses números?
20. Resolva: 
$$\begin{cases} 2x + 2y = 16 \\ x - y = 0 \end{cases}$$
21. Dois números têm soma 48. O maior é o triplo do menor. Quais são os números?
22. Em um estacionamento há carros, com 4 rodas cada, e motos, com 2 rodas cada. Ao todo, são 15 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há?
23. Em uma turma há 12 meninos e 18 meninas. Determine a razão entre o número de meninos e o número de meninas.
24. Em uma receita, são utilizados 3 copos de farinha para cada 2 copos de açúcar. Qual é a razão entre a quantidade de farinha e a quantidade de açúcar?
25. Determine o valor de  $x$  na proporção:  $\frac{3}{5} = \frac{x}{20}$ .
26. Determine o valor de  $x$  na proporção:  $\frac{8}{12} = \frac{10}{x}$ .
27. Calcule 20% de 150.
28. Uma camiseta custa R\$ 80,00 e recebeu um desconto de 15%. Qual será o preço final da camiseta?
29. Um produto custa R\$ 200,00. Seu preço sofreu um aumento de 12%. Qual será o novo preço?
30. Uma prova possui 40 questões. Um aluno acertou 32 questões. Qual foi a porcentagem de acertos?

1. Resolva:  $x + 7 = 12$ .
2. Resolva:  $x - 5 = 9$ .
3. Resolva:  $3x = 21$ .
4. Resolva:  $2x + 5 = 17$ .
5. Resolva:  $4x - 3 = 13$ .
6. Resolva:  $5x + 1 = 3x + 9$ .
7. Resolva:  $2(x + 3) = 14$ .
8. Resolva:  $3(x - 1) = 12$ .
9. Verifique se  $x = 6$  é solução da equação:  $2x - 5 = 7$ .
10. O dobro de um número mais 4 é igual a 20. Qual é esse número?
11. Traduza para uma desigualdade e resolva: “Um número somado a 4 é, no máximo, 10.”
12. Resolva:  $3(x - 1) \geq 2x + 1$ .
13. Resolva:  $-2(x + 3) < 4$ .
14. Uma van comporta no máximo 15 pessoas. Já embarcaram 6. Quantas pessoas ainda podem embarcar?
15. Um número, multiplicado por  $-4$ , mais 3, é maior que  $-13$ . Determine esse número.
16. Resolva por substituição: 
$$\begin{cases} x = 2y \\ x + y = 9 \end{cases}$$
17. Resolva por adição: 
$$\begin{cases} x + y = 12 \\ x - y = 2 \end{cases}$$
18. Resolva por adição: 
$$\begin{cases} 2x + y = 13 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

19. A soma de dois números é 20 e a diferença entre eles é 6. Quais são esses números?
20. Resolva: 
$$\begin{cases} 2x + 2y = 16 \\ x - y = 0 \end{cases}$$
21. Dois números têm soma 48. O maior é o triplo do menor. Quais são os números?
22. Em um estacionamento há carros, com 4 rodas cada, e motos, com 2 rodas cada. Ao todo, são 15 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há?
23. Em uma turma há 12 meninos e 18 meninas. Determine a razão entre o número de meninos e o número de meninas.
24. Em uma receita, são utilizados 3 copos de farinha para cada 2 copos de açúcar. Qual é a razão entre a quantidade de farinha e a quantidade de açúcar?
25. Determine o valor de  $x$  na proporção:  $\frac{3}{5} = \frac{x}{20}$ .
26. Determine o valor de  $x$  na proporção:  $\frac{8}{12} = \frac{10}{x}$ .
27. Calcule 20% de 150.
28. Uma camiseta custa R\$ 80,00 e recebeu um desconto de 15%. Qual será o preço final da camiseta?
29. Um produto custa R\$ 200,00. Seu preço sofreu um aumento de 12%. Qual será o novo preço?
30. Uma prova possui 40 questões. Um aluno acertou 32 questões. Qual foi a porcentagem de acertos?